

实验试题一

A. (11 分)

A1. (2 分) 采用伏安法测量一个待测电阻。从图 1 中分别读出伏特表电压和毫安表电流，并填写在答题纸指定位置。如果测量中采用的是电流表外接法，并且毫安表所用档位内阻为 $5.7\ \Omega$ 、伏特表的内阻可以表示为 $1\ \text{k}\Omega/\text{V}$ ，请在答题纸指定位置给出待测电阻的阻值。

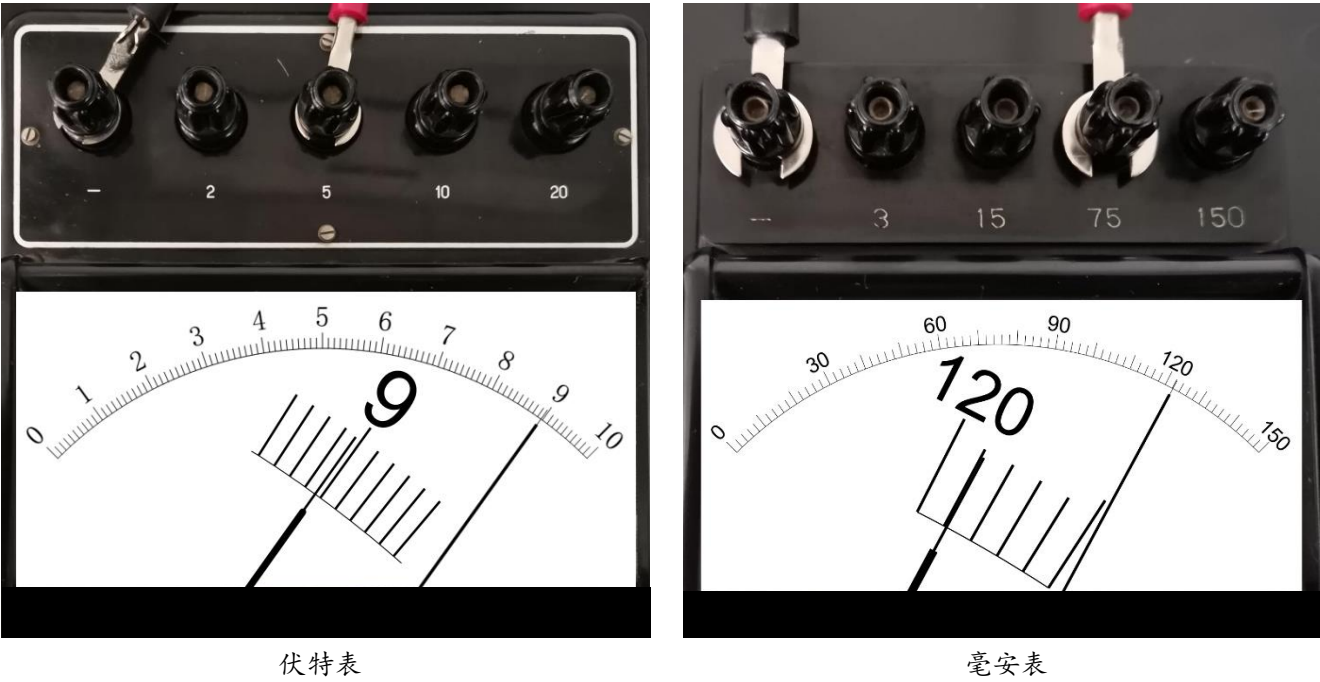


图 1 伏特表和毫安表的量程和示数

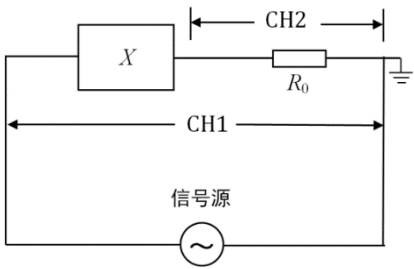


图 2 用一台双踪示波器测量一未知元件阻抗

A2. (2 分) 图 2 是用一台双踪示波器测量一个待测线性元件的交流特性的电路图，其中信号源输出标准正弦信号， X 表示待测元件， R_0 为一标准电阻， $R_0 = 100\ \Omega$ 。图 3 给出了双踪示波器显示的波形，其中横向的每格扫描时间为 $200\ \mu\text{s}$ ，CH1、CH2 通道的偏转因数分别为 $1\ \text{V}/\text{格}$ 、 $500\ \text{mV}/\text{格}$ 。请在答题纸上指定位置填写由图 3 读出的示波器 CH1 和 CH2 通道所测信号的电压峰峰

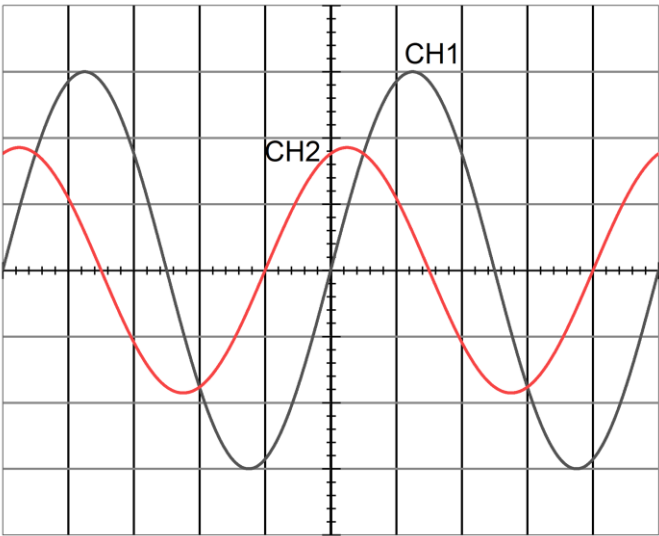


图 3 双踪示波器显示波形

值、两路信号之间的相位差（以度为单位表示）、并由此求出待测元件 X 的复阻抗（用实部虚部表示）。若待测元件 X 是纯电感、纯电容或纯电阻中的一种，请根据上述测量结果将你的判断填写在答题纸指定位置。

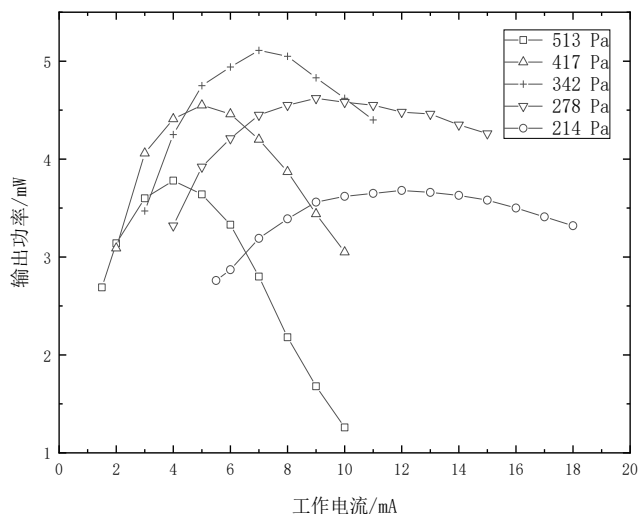


图 4 不同总压下 HeNe 激光器输出功率与工作电流关系

A4. (4 分) 假设有一电阻型温度传感器，在 $0-100^{\circ}\text{C}$ 之间其阻值 R_T 随温度在 $100-150\ \Omega$ 之间线性变化。利用如图 5 所示的电路可以实现一个数字温度计，在 $0-100^{\circ}\text{C}$ 内能方便地由数字多用表电压挡示数 U_T 直接（或需移动小数点）读取温度传感器所测温度（ $^{\circ}\text{C}$ 为单位）的近似值。已知直流稳压电源的输出电压为 $U = 30\ \text{V}$ ，三个电阻箱 R_1 、 R_2 、 R_3 的电阻变化范围为 $0.1-99999.9\ \Omega$ ，且参数调好后，固定 R_1 、 R_2 、 R_3 阻值不变，且 $R_1=R_2$ ，假设数字多用表所有电压挡最小分辨率均为 $0.01\ \text{mV}$ 。要求 0°C 时 $U_T=0.00\ \text{mV}$ ，则 100°C 时 U_T 为 $1.00\ \text{mV}$ 、 $10.00\ \text{mV}$ 、 $100.00\ \text{mV}$ 、 $1000.00\ \text{mV}$ （这几个示数均可视为 100°C ，只是温度分辨率不同）中的哪种，才能保证数字温度计在 $0-100^{\circ}\text{C}$ 间温度测量误差均不超过 1°C ，并且温度分辨率最高？此时 R_1 和 R_3 的阻值为多少？

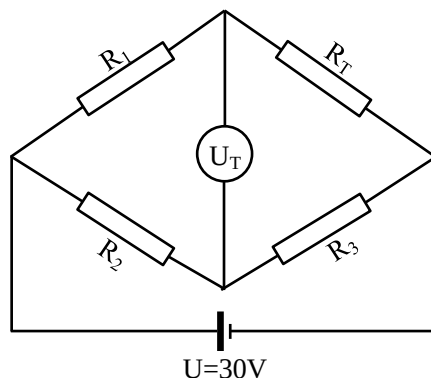


图 5 温度计电路图

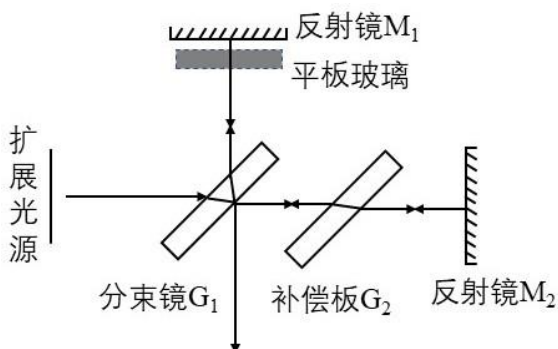


图 6 迈克尔逊干涉仪光路图

B. (14 分)

如图 6 所示，迈克尔逊干涉仪利用分束镜 G_1 将入射光束分成两束，两束光分别经过两个反射镜 M_1 和 M_2 反射到分束镜处合束后，在空间相干叠加形成干涉图样。反射镜 M_1 可沿导轨前后移动改变位置。

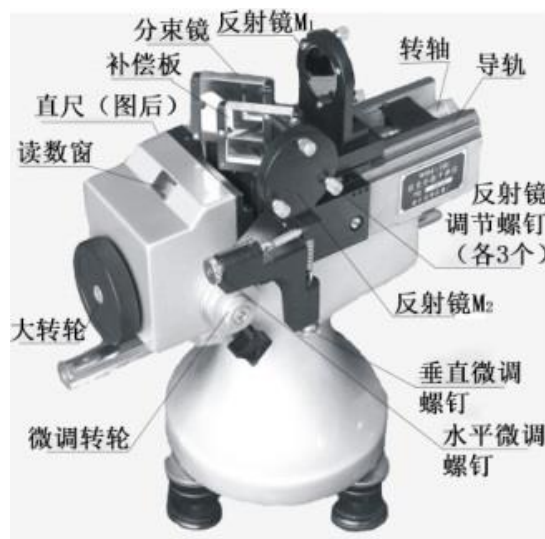


图 7 迈克尔逊干涉仪实物图

A3. (3 分) 在不同 HeNe 混合气体总压下测得一支 HeNe 激光器的激光输出功率随工作电流变化的关系如图 4 所示。请在答题纸指定位置列出所有你能由此图总结出的经验规律。激光器由激光管充入适当比例的高纯 He、Ne 气体制成。如充气前已将激光管内压强抽至 $3 \times 10^{-3}\text{Pa}$ ，并假定充入的 He、Ne 气量相当，请从下面选项中选择适宜的 He、Ne 气体纯度填在答题纸上。（He、Ne 气体纯度越高，激光器性能越好，但气体价格也会随纯度迅速提高）

- a. 99% b. 99.9% c. 99.99%
d. 99.999% e. 99.9999%
f. 99.99999%

图 7 为其实物图。如用白光扩展光源照射并适当调节干涉仪，可实现白光的等厚干涉。

B1. (2 分) 在反射镜 M_1 和 M_2 偏离相互垂直状态一个微小角度 α 时，转动大转轮移动 M_1 镜，在两路光束光程相等（此时 M_1 镜位置为 d_0 ）附近可观察到白光等厚干涉的彩色直条纹。分别顺时针和逆时针转动转轮寻找出现彩色直条纹的准确位置，这两种情况下图 7 中大转轮读数窗的读数是否相同？请说明原因。在 d_0 位置时，调小夹角 α ，干涉条纹有何变化？

B2. (7 分) 在 d_0 位置时，调节 α 角尽量小，再在 M_1 镜前平行放置一平板玻璃（忽略平板玻璃反射），白光的干涉条纹消失。此时换成激光扩展光源照明，能观察到圆环条纹，进一步微调 α 角直至圆环条纹不随眼睛观察位置变动而发生吞吐。在放置平板玻璃前，通过眼睛看到的 M_1 和 M_2 镜的相对位置为：

a. M_1 镜离眼睛更近；b. M_2 镜离眼睛更近；c. M_1 和 M_2 镜重合。

放置平板玻璃后，通过眼睛看到的 M_1 和 M_2 镜的相对位置为：

a. M_1 镜离眼睛更近；b. M_2 镜离眼睛更近；c. M_1 和 M_2 镜重合。

此时，若大范围移动 M_1 镜远离观察者，圆环条纹吞吐情况如何，两臂之间的光程差如何变化？若反方向大范围移动 M_1 镜，结果又是如何？

B3. (5 分) 假定移动 M_1 镜离开 d_0 位置，使得条纹吞进，直至整个视场呈现完全均匀亮度，此时 M_1 镜位置为 d_1 ，其位移量为 $\Delta = |d_1 - d_0|$ ，请给出折射率 n 用玻璃板厚度 t 和 Δ 表示的关系式。若分别用 σ_t 和 σ_Δ 表示 t 和 Δ 的不确定度，请给出用 t 、 Δ 、 σ_t 和 σ_Δ 表示的 n 的不确定度。已测得 $\Delta = (2.776 \pm 0.005) \text{ mm}$ ，平板玻璃厚度 t 用螺旋测微器测量结果如表 1 所示，螺旋测微器零点读数为 0.009 mm ，允差为 0.004 mm ，允差满足均匀分布。请分别计算出 t 和 n 的测量结果及其不确定度。

表 1 平板玻璃厚度测量实验数据

序号	1	2	3	4	5	6
$t \text{ (mm)}$	7.975	7.973	7.976	7.975	7.974	7.975

C. (15 分)

图 8 是采用转动法测量刚体转动惯量的示意图。被测刚体是一个塔轮，可以绕固定轴 OO' 转动，且相对 OO' 轴的转动惯量为 I ，并在转动中受到一个固定摩擦力矩 M_f 。质量为 m 的砝码通过定滑轮 C 拉动刚体，假设实验中砝码下落的加速度远远小于重力加速度 g_0 （为了与质量单位 g 进行区分，本题统一用 g_0 表示重力加速度，取 $g_0 = 9.800 \text{ m/s}^2$ ），则刚体受到的拉力为 mg_0 。塔轮的绕线半径为 $r = 2.500 \text{ cm}$ ，忽略滑轮及绳子的质量、滑轮轴摩擦力等，则刚体受到的拉力矩为 $mg_0 r$ 。每次让砝码从静止开始下落，固定下落高度 $h = 85.65 \text{ cm}$ ，下

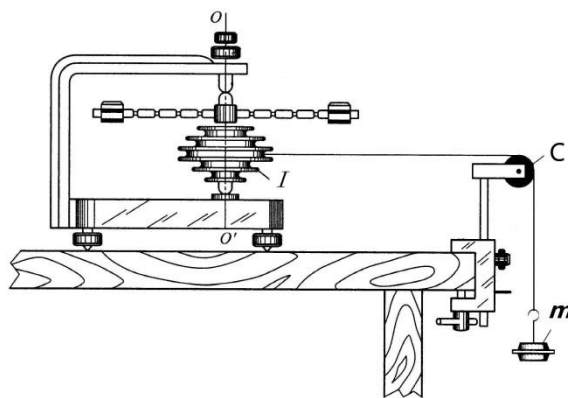


图 8 刚体转动惯量测量

落时间为 t ，可以推出 $mg_0r - M_\mu = \frac{2hl}{rt^2}$ 。保持其它条件不变，测量不同 m 下的 t ，结果如表 2 所示，其中 t 是多次重复测量的平均值，假设 t 之外其它数据误差均可忽略。

表 2 改变砝码质量 m ，测量下落时间 t 的实验数据

m (g)	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
t (s)	16.70	11.37	9.26	7.89	7.02	6.37

C1. (1 分) 对表 2 测量结果进行数据处理，计算不同 m 下的 $\frac{1}{t^2}$ ，将结果填入答题纸的数据表 1 中。

C2. (3 分) 用最小二乘法对 $\frac{1}{t^2}$ 和 m 的关系做线性拟合，计算拟合斜率 k 和截距 b ，并通过相关系数计算斜率 k 的拟合不确定度 σ_k 。不需求 b 不确定度，直接保留两位有效数字。

C3. (9 分) 通常情况，用最小二乘法拟合的前提假设之一是各数据点的 y_i 精度相等，利用所有数据点对拟合直线的 y 残差平方和 $Q^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - b - kx_i)^2$ 取最小值为判据，得出 k 和 b 的表达式。本实验中，假设不同 m 下测得的时间 t 具有相同的不确定度 $\sigma_t = 0.03$ s，请计算不同 m 下 $\frac{1}{t^2}$ 的不确定度，并填入答题纸的数据表 1 中，不难看出各 $\frac{1}{t^2}$ 的不确定度不同。对于这种不等精度的情况，为了更合理地衡量 y 方向不同精度的数据点对拟合结果的贡献，需要按不同的权重对残差平方求和，以 $Q'^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i - b - kx_i}{\sigma_{y_i}} \right)^2$ 取最小值为判据，得出 k 和 b 的表达式。为方便计算，设 $A = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sigma_{y_i}^2}$ ， $B = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_{y_i}^2}$ ， $C = \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{\sigma_{y_i}^2}$ ， $D = \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_{y_i}^2}$ ， $E = \sum_{i=1}^n \frac{x_i y_i}{\sigma_{y_i}^2}$ ， $F = \sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{\sigma_{y_i}^2}$ ，请给出 Q'^2 用 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 表示的表达式，并根据 Q'^2 取最小值这一条件，给出 k 和 b 用 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 表示的表达式。根据数据表 1 中的数值（以数据表 1 中给定的单位为准），计算出 A 、 B 、 C 、 D 、 E 的数值（不要求不确定度和单位，保留到个位），并由此求出 k 和 b 的结果（均不要求不确定度。最终结果 k 有效数字按 C2 中 σ_k 保留、 b 保留两位有效数字）。

C4. (2 分) 给出转动惯量 I 和摩擦力矩 M_μ 用 C3 中的斜率 k 和截距 b 表示的表达式，并用 C3 中拟合结果计算 I 和 M_μ （不要求不确定度， I 和 M_μ 的有效数字根据 k 和 b 的有效数字保留）。

实验试题一参考答案和评分标准

1A. (11 分)

1A1. (2 分)

电压 (0.5 分): 4.485 V (或 4.480/4.490/4.48/4.49); 电流 (0.5 分): 61.1 mA (或 61.0/61.2)。

阻值 (1 分): 74.5 Ω (或 74.3/74.4/74.6/74.7)。

结果没有单位、有效数字不对均每处扣 0.25 分。

1A2. (2 分)

CH1 电压 (0.25 分): 6.0 V (5.9-6.1); CH2 电压 (0.25 分): 1.85 V (1.80-1.90)。

相位差 (0.5 分): 72° (69-75);

实部 (0.25 分): 0 Ω (± 20 之间);

虚部 (0.25 分): -308 Ω (290-330);

类型 (0.5 分): 电容。

CH1、CH2 电压、复阻抗实部、虚部没有单位每处扣 0.1 分。

1A3. (3 分)

经验规律 (每一条 0.5 分, 共 2 分):

1. 每一压强下功率随工作电流变化存在一极值;
2. 上述功率极值随压强变化亦存在一极值;
3. 极值功率对应的电流随压强下降而上升;
4. 功率随电流变化关系随压强下降而趋于平缓。

气体纯度是 (1 分): d。

1A4. (4 分)

U_T (1 分): 100.00 mV;

R_1 阻值 (2 分): 14749.0 Ω ; R_3 阻值 (1 分): 100.0 Ω 。

电阻箱分辨率不对或缺单位每个扣 0.5 分。

1B. (14 分)

1B1. (2 分)

是否相同? (0.5 分) 不同, 原因 (0.5 分): 转轮变换方向转动有回程差。干涉条纹的变化 (1 分): 会变粗、变疏。

1B2. (7 分)

放置平板玻璃前, 相对位置为 (1 分) C;放置平板玻璃后, 相对位置为 (1 分) A。 M_1 镜远离观察者, 吞吐为 (2 分) 先吞进后吐出,两臂之间光程差变化情况为 (1 分) 增大;反方向移动 M_1 镜, 吞吐情况为 (1 分) 吐出,两臂之间光程差变化情况为 (1 分) 先减小后增大。

1B3. (5 分)

 n 表达式 (1.5 分): $\frac{t}{t-\Delta}$ 或 $\frac{1}{1-\frac{\Delta}{t}}$ 。不确定度公式 (1.5 分): $\frac{1}{(t-\Delta)^2} \sqrt{(t\sigma_\Delta)^2 + (\Delta\sigma_t)^2}$ 或 $\frac{t\Delta}{(t-\Delta)^2} \sqrt{\left(\frac{\sigma_\Delta}{\Delta}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_t}{t}\right)^2}$ 。

平板玻璃厚度测量结果 (1 分, 中心值、不确定度各 0.5 分)

 $t = (7.9657 \pm 0.0023)$ 或者 (7.966 ± 0.002) mm;

折射率测量结果 (1 分, 中心值、不确定度各 0.5 分)

 $n = (1.5349 \pm 0.0015)$ 或者 $(1.535 \pm 0.001 \text{ 或 } 0.002)$ 。

1C. (15 分)

1C2. (3 分)

拟合斜率 $k = (0.842 \pm 0.007) 10^{-3} \text{ s}^{-2} \text{ g}^{-1}$ 。截距 $b = -0.74 (10^{-3} \text{ s}^{-2})$ 。 k 、 σ_k 、 b 各 1 分 (最后一位数字可相差 1), 有效数字错、缺单位每个扣 0.5 分。横纵坐标反了得分除以 2。

1C3. (8 分)

表达式 Q'^2 (1 分) = $k^2 D + 2kbA + b^2 B - 2kE - 2bC + F$ 。表达式 k (1 分) = $\frac{BE-AC}{BD-A^2}$, b (1 分) = $\frac{CD-AE}{BD-A^2}$ 。

计算数值 (3 分, ABCDE 每个 0.6 分, 要求保留到个位, 前两位数字正确即可):

A、B、C、D、E 数值为 41001、6821、30158、312003、235598,进一步计算出: $k = 0.829 (10^{-3} \text{ s}^{-2} \text{ g}^{-1})$, $b = -0.56 (10^{-3} \text{ s}^{-2})$ 。

按不确定度留一位则 A、B、C、D、E 为 61969、10931、45246、425781、318253、178361，算得 $k = 0.829 (10^{-3} \text{s}^{-2} \text{g}^{-1})$ ， $b = -0.56 (10^{-3} \text{s}^{-2})$ 不变。

k 和 b 各 1 分（最后一位数字可差 1），缺单位、有效数字错误均每处扣 0.25 分。

1C4. （2 分）

表达式 I （0.5 分）= $\frac{g_0 r^2}{2hk}$ ，表达式 M_μ （0.5 分）= $-\frac{2hIb}{r}$ 或 $-\frac{g_0 r b}{k}$ 。

算得 I （0.5 分）= $4.31 (\text{g} \cdot \text{m}^2)$ ， M_μ （0.5 分）= $0.17 (\text{g} \cdot \text{m}^2 \text{s}^{-2})$ 。

I 和 M_μ 最后一位数字可差 1。缺单位、有效数字错误均每处扣 0.25 分。

数据表 1（2 分）。作为电脑计分系统中最后一个小题单独打分，故计分系统中 1C3 满分只有 8 分，和答题纸上标注的 9 分不同，另外 1 分和 1C1 的 1 分都在这个表里。

m (g)	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
t (s)	16.70	11.37	9.26	7.89	7.02	6.37
$\frac{1}{t^2} (10^{-3} \text{s}^{-2})$	3.586	7.735	11.66	16.06	20.29	24.64
$\sigma_{\frac{1}{t^2}} (10^{-3} \text{s}^{-2})$	0.013	0.04	0.08	0.12	0.17	0.23
或 σ 留一位	0.01	0.04	0.08	0.1	0.2	0.2

$\frac{1}{t^2}$ 数据共 1 分。每个数据点错误扣 0.2 分，最多扣 1 分。本行数据出现在第一小题，此时没有不确定度，应按有效数字规则保留结果，有效数字不对每个扣 0.1 分。

$\sigma_{\frac{1}{t^2}}$ 数据共 1 分。每个数据点错误扣 0.2 分，最多扣 1 分。有效数字不对每个扣 0.1 分。